Analiză Matematică

Funcții elementare

Cristian Ghiu

26 octombrie 2021

Cristian Ghiu

Prop. (Seria binomială). Fie $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$. Avem:

$$(1+x)^{\alpha} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \ldots \cdot (\alpha-n+1)}{n!} \cdot x^n, \quad \forall x \in (-1,1)$$

(raza de convergență a seriei este 1).

Cristian Ghiu

TEOREMĂ (serii LEIBNIZ): Fie $(a_n)_{n\geq 2}$ un șir de numere reale. ($2 \in \mathbb{N}$)

Presupunem că există $N \geq 2$, $N \in \mathbb{N}$, astfel încât

$\forall n \geq N$, avem: $a_{n+1} \leq a_n$. Presupunem că $a_n \to 0$.

a) Atunci, seria $\sum_{n\geq 2} (-1)^n \cdot a_n$ (respectiv $\sum_{n\geq 2} (-1)^{n-1} \cdot a_n$)

este convergentă.

Fie $S_n = (-1)^2 a_2 + (-1)^{2+1} \cdot a_{2+1} + (-1)^{2+2} \cdot a_{2+2} + \ldots + (-1)^n a_n$, $n \geq 2$.

(respectiv $S_n = (-1)^{2-1} \cdot a_2 + (-1)^2 \cdot a_{2+1} + (-1)^{2+1} \cdot a_{2+2} + \ldots + (-1)^{n-1} \cdot a_n$) $n \geq 2$

Fie $S = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot a_n$ (respectiv $S = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot a_n$)

suma seriei

Avem: $S_n \to S$.

Cristian Ghiu

b) $\forall n \geq N$, avem $|S_n - S| \leq a_{n+1}$.

c) i) $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq \frac{N}{2}$) avem: $S_{2n+2} \leq S_{2n}$ (respectiv $S_{2n+2} \geq S_{2n}$)

ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq \frac{N+1}{2}$, avem: $S_{2n+1} \geq S_{2n-1}$ (resp. $S_{2n+1} \leq S_{2n-1}$)

iii) $\forall n \in \mathbb{N}$, n par, $n \geq N$, avem: $S_n \geq S$ (resp. $S_n \leq S$)

iv) $\forall n \in \mathbb{N}$, n impar, $n \geq N$, avem: $S_n \leq S$ (resp. $S_n \geq S$).

d) - Dacă $n \geq N$ și S_n are forma:
$S_n = \ldots + a_n$, atunci $S_n \geq S$.
- Dacă $n \geq N$ și S_n are forma:
$S_n = \ldots - a_n$, atunci $S_n \leq S$.

Cristian Ghiu

Funcții elementare

TEOREMA (LUI MERTENS): Fie $(u_n)_{n\geq 0}$, $(v_n)_{n\geq 0}$ șiruri de numere complexe. Presupunem că: $\sum_{n\geq 0} u_n$ este absolut convergentă și $\sum_{n\geq 0} v_n$ este convergentă.

Pentru $n\geq 0$, fie $c_n := u_0 v_n + u_1 v_{n-1} + \dots + u_n v_0 = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k} = \sum_{k=0}^{n} u_{n-k} \cdot v_k$.

Atunci: $\sum_{n\geq 0} c_n$ este convergentă și $\left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty} v_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n$.

Cristian Ghiu

FUNCȚIA EXPONENȚIALĂ

Prop. 1: Raza de convergență a seriei $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ este ∞.

Fie $E(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$, $\forall z \in \mathbb{C}$.

suma seriei

Pentru orice $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, avem: $E(z_1) \cdot E(z_2) = E(z_1 + z_2)$.

Cristian Ghiu

Prop. 2: i) $E(0)=1$

ii) $\forall z \in \mathbb{C}$, avem $E(z) \neq 0$ și $E(-z)=\frac{1}{E(z)}$.

iii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall z \in \mathbb{C}$, avem $E(nz)=(E(z))^n$.

Cristian Ghiu

Obs: $\forall x \in \mathbb{R}$, avem $E(x) \in \mathbb{R}$ $\left(E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}\right)$.

Prop. 3: a) Fie $\vartheta \in \mathbb{C}$. Fie $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$

$$\varphi(x) = E(\vartheta x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\vartheta^n x^n}{n!}, \forall x \in \mathbb{R},$$

Atunci, φ este derivabilă și $\forall x \in \mathbb{R}$ avem $\varphi'(x) = \vartheta E(\vartheta x)$ adică $\varphi'(x) = \vartheta \varphi(x)$.

b) Fie $\Psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$\Psi(x) = E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

At. Ψ este derivabilă, $\Psi'(x) = \Psi(x), \forall x \in \mathbb{R}$; și $\Psi(0) = 1$.

$(E'(x) = E(x), \forall x \in \mathbb{R}$ și $E(0) = 1)$

Cristian Ghiu

Prop. 4: Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ o funcție derivabilă.
Dacă $\forall x \in \mathbb{R}$, avem $f'(x) = f(x)$, și dacă $f(0) = 1$
atunci: $f(x) = E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Cristian Ghiu

$$e^x = E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Se prelungește funcția exponențială la $\mathbb{C}$: pentru $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$

$$e^z = E(z), \quad e^z \overset{\text{def}}{=\!=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (z \in \mathbb{C}).$$

Cristian Ghiu

Prop. 1) și 2) se reunesc:

$$e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1+z_2}, \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$$

$$e^z \neq 0, \ \forall z \in \mathbb{C} \text{ și } e^{-z} = \frac{1}{e^z}.$$

$$e^{nz} = (e^z)^n, \ \forall n \in \mathbb{N} \ (\text{etc. adev. pt. } \forall n \in \mathbb{Z})$$

Cristian Ghiu

! Din Prop. 3, avem:
Fie $\vartheta \in \mathbb{C}$; fie $\varphi: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $\varphi(x) = e^{\vartheta x}$, $\forall x \in \mathbb{R}$
At. φ este derivabilă și $\varphi'(x) = \vartheta e^{\vartheta x}$, $\forall x \in \mathbb{R}$
(adică $\varphi'(x) = \vartheta \varphi(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.)

Cristian Ghiu

Ghiu

Funcțiile $\cos$ și $\sin$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

raza de convergență a seriei este ∞

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

raza de convergență a seriei este ∞

Cristian Ghiu